სს „ალაზანი ბანკი“

მოდელის რისკის მართვის პოლიტიკა

დოკუმენტის კოდი	POL-RM-014
ვერსია	1.0
დამტკიცებულია	სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით №SB-04/2021, 15.03.2021
ძალაში შესვლის თარიღი	01.04.2021
დოკუმენტის მფლობელი	რისკების მართვის დირექტორი (CRO)
შემმუშავებელი	რისკების ანალიტიკისა და მოდელირების დეპარტამენტი (RAMD)
გადახედვის პერიოდულობა	მინიმუმ 2 წელიწადში ერთხელ ან მარეგულირებელი მოთხოვნების ცვლილებისას
კონფიდენციალურობის დონე	შიდა გამოყენებისთვის

1. ზოგადი დებულებები

1.1. მიზანი

1.1.1. წინამდებარე პოლიტიკა განსაზღვრავს სს „ალაზანი ბანკის“ (შემდგომში – „ბანკი“) მიერ მოდელების აგების, დანერგვის, გამოყენების, ვალიდაციისა და მონიტორინგის პროცესში წარმოშობილი მოდელის რისკის იდენტიფიცირების, შეფასების, კონტროლისა და ანგარიშგების ჩარჩოს.

1.1.2. პოლიტიკის მიზანია, უზრუნველყოს, რომ ბანკის მიერ გამოყენებული მოდელები იყოს კონცეპტუალურად გამართული, სათანადოდ დოკუმენტირებული, დამოუკიდებლად ვალიდირებული და გამოიყენებოდეს მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც დამტკიცდა.

1.2. სამართლებრივი საფუძველი

1.2.1. პოლიტიკა შემუშავებულია „მონაცემებზე დაფუძნებული სტატისტიკური, ხელოვნური ინტელექტის და მანქანური სწავლების მოდელების რისკების მართვის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 17 აგვისტოს №151/04 ბრძანების (შემდგომში – „დებულება“), „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 13 მარტის № 44/04 ბრძანებისა და ბანკის რისკების მართვის სტრატეგიის საფუძველზე.

1.2.2. პოლიტიკის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული საბაზელო კომიტეტის BCBS 239 პრინციპები და საერთაშორისო პრაქტიკა მოდელის რისკის მართვის სფეროში.

1.3. მოქმედების სფერო

1.3.1. პოლიტიკა ვრცელდება ბანკის ყველა სტრუქტურულ ერთეულზე, რომელიც მონაწილეობს მოდელის აგებაში, გამოყენებაში, ვალიდაციასა ან აუდიტში, და ყველა მოდელზე, რომელმაც შეიძლება წარმოშვას მატერიალური რისკის პოზიცია, მიუხედავად იმისა, აგებულია ის ბანკის მიერ თუ შეძენილია მესამე მხარისგან.

1.3.2. პოლიტიკა არ ვრცელდება მარტივ საოფისე გამოთვლებზე (კალკულატორებზე), რომლებიც არ შეიცავს სტატისტიკურ შეფასებას ან ალგორითმულ გადაწყვეტილებას და არ გამოიყენება რისკის, ფინანსური ან საზედამხედველო ანგარიშგების მიზნით.

1.4. პროპორციულობის პრინციპი

1.4.1. მოდელის რისკის მართვის სისტემა ბანკში აგებულია ბანკის ზომის, ოპერაციების სირთულის, ორგანიზაციული სტრუქტურის, ბიზნესმოდელის, რისკის პროფილისა და მოდელის პოტენციური მატერიალური გავლენის გათვალისწინებით.

2. ტერმინები და განმარტებები

2.1. პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) **მოდელი** – რაოდენობრივი მეთოდი, სისტემა ან მიდგომა, რომელიც სტატისტიკური, ეკონომიკური, მათემატიკური თეორიების, ხელოვნური ინტელექტის ან მანქანური სწავლების მეთოდების გამოყენებით შემავალ მონაცემებს გარდაქმნის რაოდენობრივ შეფასებად ან გადაწყვეტილებად;

ბ) **მოდელის რისკი** – მოდელის შეცდომით ან მისი არასათანადო გამოყენებით გამოწვეული ფინანსური დანაკარგის, არასწორი გადაწყვეტილების ან რეპუტაციული ზიანის რისკი;

გ) **საზედამხედველო მოდელი** – მოდელი, რომლის გამოყენებისთვის, დებულების მე-10 მუხლის შესაბამისად, საჭიროა საქართველოს ეროვნული ბანკის წინასწარი თანხმობა;

დ) **მოდელის მფლობელი** – სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხისმგებელია მოდელის გამოყენებასა და მის შედეგებზე (დაცვის პირველი ხაზი);

ე) **მოდელის შემმუშავებელი** – პირი ან ჯგუფი, რომელიც აგებს, ტესტავს და აახლებს მოდელს;

ვ) **შიდა ვალიდაცია** – მოდელის კონცეპტუალური სიზუსტის, დანერგვის სისწორისა და შედეგების საიმედოობის დამოუკიდებელი შეფასება;

ზ) **ექსპერტული კორექტირება (override)** – მოდელის შედეგის ჩანაცვლება ან შეცვლა უფლებამოსილი პირის მსჯელობის საფუძველზე;

თ) **მოდელების რეესტრი** – ბანკში გამოყენებული ყველა მოდელის ერთიანი ჩამონათვალი, სავალდებულო ატრიბუტებით.

3. ორგანიზაციული სტრუქტურა და პასუხისმგებლობები

3.1. სამეთვალყურეო საბჭო

3.1.1. სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს წინამდებარე პოლიტიკას და მოდელის რისკის აპეტიტს, როგორც ბანკის რისკის აპეტიტის ჩარჩოს ნაწილს.

3.1.2. საბჭოს რისკების კომიტეტი კვარტალურად იღებს ინფორმაციას მოდელის რისკის შესახებ (მონიტორინგის კვარტალური ანგარიში) და ყოველწლიურად – მოდელის რისკის წლიურ ანგარიშს. საბჭოს წევრები რწმუნდებიან, რომ მოდელის რისკი ბანკის რისკის აპეტიტთან თანხვედრაშია.

3.2. დირექტორატი

3.2.1. დირექტორატი უზრუნველყოფს პოლიტიკის დანერგვას, აუცილებელი ადამიანური და ტექნიკური რესურსების გამოყოფას და ამტკიცებს მოდელის რისკის მართვასთან

დაკავშირებულ პროცედურებს.

3.3. მოდელების კომიტეტი

3.3.1. მოდელების კომიტეტი არის დირექტორატთან არსებული მუდმივმოქმედი კოლეგიური ორგანო, რომელსაც თავმჯდომარეობს რისკების მართვის დირექტორი (CRO). კომიტეტის წევრები არიან: RAMD-ის ხელმძღვანელი, ფინანსური დირექტორი, საცალო ბიზნესის დირექტორი და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორი. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ესწრება სხდომებს სათათბირო ხმის უფლებით.

3.3.2. მოდელების კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას ახალი ან მნიშვნელოვნად შეცვლილი მოდელის გაშვების (წარმოებაში დანერგვის), გამოყენების შეზღუდვის, შეჩერების ან გაუქმების შესახებ, ასევე ამტკიცებს ვალიდაციის წლიურ გეგმას.

3.4. დაცვის სამი ხაზი

3.4.1. ბანკში მოდელის რისკის მართვა ეფუძნება სამ დამოუკიდებელ ფუნქციას:

ა) **ბიზნეს-ფუნქცია (დაცვის პირველი ხაზი)** – მოდელის მფლობელი და შემმუშავებელი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მოდელის აგებაზე, ტესტირებაზე, გამოყენებაზე, მიმდინარე მონიტორინგის მონაცემების მომზადებასა და მოდელთან დაკავშირებულ რისკებზე;

ბ) **კონტროლის ფუნქცია (დაცვის მეორე ხაზი)** – მოდელების ვალიდაციის ჯგუფი, რომელიც დამოუკიდებლად აფასებს პირველი ხაზის პროცესებს, ახორციელებს შიდა ვალიდაციას, აცნობებს გამოვლენილ ხარვეზებს პირველ ხაზს და უფლებამოსილია, შეზღუდოს ან აკრძალოს მოდელის გამოყენება მოდელების კომიტეტის მომდევნო სხდომამდე;

გ) **დამოუკიდებელი რწმუნება (დაცვის მესამე ხაზი)** – შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, რომელიც აფასებს მოდელის რისკის მართვის ჩარჩოს ეფექტიანობას, სისრულეს, სიზუსტესა და დებულებასთან შესაბამისობას.

3.5. მოდელების ვალიდაციის ჯგუფი

3.5.1. მოდელების ვალიდაციის ჯგუფი ფუნქციონირებს რისკების ანალიტიკისა და მოდელირების დეპარტამენტის (RAMD) შემადგენლობაში და ანგარიშვალდებულია RAMD-ის ხელმძღვანელის წინაშე. RAMD-ის შემადგენლობაში ასევე ფუნქციონირებს საკრედიტო სკორინგისა და IFRS 9 მოდელირების ჯგუფები.

3.5.2. ვალიდაციის ფუნქციური დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია იმით, რომ ვალიდატორი არ მონაწილეობს იმავე მოდელის აგებაში, რომლის ვალიდაციასაც ახორციელებს. ვალიდაციის ანგარიშს ამტკიცებს RAMD-ის ხელმძღვანელი.

3.5.3. ვალიდატორებს უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი ცოდნა, უნარები და გამოცდილება, რომელიც შეესაბამება ვალიდირებული მოდელის სირთულეს.

4. მოდელის სასიცოცხლო ციკლი

4.1. მოდელის იდენტიფიკაცია და რეესტრი

4.1.1. RAMD აწარმოებს მოდელების რეესტრს, რომელიც მოიცავს: მოდელის საიდენტიფიკაციო ნომერს, დასახელებას, დანიშნულებას, მფლობელს, შემმუშავებელს, მეთოდს, წარმოშობას (შიდა/მესამე მხარის), სტატუსს, წარმოებაში გაშვების თარიღს, ბოლო

და მომდევნო ვალიდაციის თარიღებს, საზედამხედველო მოდელის სტატუსსა და მესამე მხარის მოდელის შემთხვევაში – ალტერნატიული გეგმის არსებობას.

4.1.2. რეესტრი ახლდება მუდმივად და მისი სრული ვერსია კვარტალურად წარედგინება მოდელების კომიტეტს.

4.2. მოდელის აგება

4.2.1. მოდელის აგება იწყება მოდელის მიზნის მკაფიო განსაზღვრით. შემმუშავებელი ადოკუმენტირებს მოდელის სტრუქტურას, თეორიულ საფუძველსა და ლოგიკას, მეთოდოლოგიასა და მათემატიკურ სპეციფიკაციას, მათ შორის, მოდელის ძლიერ მხარეებს, დაშვებებსა და შეზღუდვებს, და ადარებს გამოყენებულ დაშვებებს ალტერნატიულ მიდგომებს.

4.2.2. ჩამნაცვლებელი (proxy) ცვლადები უნდა იყოს ჯეროვნად განსაზღვრული, დაზუსტებული და დოკუმენტირებული. დოკუმენტირებას ექვემდებარება ასევე გარე წყაროდან მიღებული და მოდიფიცირებული მონაცემები.

4.2.3. მოდელის აგებისას მეთოდის არჩევანი ეფუძნება პროგნოზირების სიზუსტეს, მონაცემების ხელმისაწვდომობასა და დანერგვის ტექნიკურ შესაძლებლობას. რთული მეთოდების (მათ შორის, gradient boosting, ნეირონული ქსელები) გამოყენება დასაშვებია, თუ ისინი უზრუნველყოფს სიზუსტის არსებით ზრდას ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით.

4.3. მონაცემთა ხარისხი

4.3.1. მოდელის აგებისა და გამოყენებისთვის გამოყენებული მონაცემები უნდა აკმაყოფილებდეს ბანკის მონაცემთა ხარისხის სტანდარტს, რომელიც მოიცავს სისრულის, სიზუსტის, სხვადასხვა წყაროს შორის თანმიმდევრულობის, დროულობის, უნიკალურობის, დაცვის სამივე ხაზისთვის ხელმისაწვდომობისა და აუდიტის კვალის მოთხოვნებს.

4.3.2. მონაცემთა ხარისხი ფასდება სტატისტიკური ტესტებით (მათ შორის, გამოტოვებული და ექსტრემალური მნიშვნელობების ანალიზით), ხოლო იქ, სადაც სტატისტიკური ტესტირება შეუძლებელია – თვისობრივი შემოწმებით.

4.3.3. თუ მოდელის მფლობელი ან ვალიდაციის ჯგუფი ვერ რწმუნდება მონაცემების სიზუსტეში, აღნიშნული საკითხი გადაეცემა მოდელების კომიტეტს, რომელიც განიხილავს მოდელის გამოყენების შეზღუდვის ან შეჩერების საკითხს.

4.4. ტესტირება

4.4.1. შემმუშავებელი ამოწმებს მოდელის სიზუსტეს, აფასებს მის შეზღუდვებსა და შემავალი მონაცემების ცვლილებისადმი მგრძნობელობას. საჭიროების შემთხვევაში, ტესტირება ტარდება სხვადასხვა საბაზრო სიტუაციის პირობებში (საბაზისო, ოპტიმისტური, პესიმისტური სცენარები) და მოიცავს ყველა პროდუქტს, რომლისთვისაც მოდელი გამოიყენება.

4.4.2. მოდელის შესრულება ფასდება სტანდარტული მეტრიკებით: დისკრიმინაციული უნარისთვის – Gini კოეფიციენტი, KS და AUC; კალიბრაციისთვის – ბინომიალური ტესტი და Hosmer–Lemeshow ტესტი; სტაბილურობისთვის – PSI (Population Stability Index).

4.5. დანერგვა და დამტკიცება

4.5.1. მოდელის წარმოებაში გაშვება დასაშვებია მხოლოდ შიდა ვალიდაციის დადებითი დასკვნისა და მოდელების კომიტეტის თანხმობის შემდეგ. მოდელების კომიტეტის გადაწყვეტილება მიიღება კომიტეტის თავმჯდომარის (CRO) წარდგინებით.

4.5.2. თუ მონაცემები არასაკმარისია ან ხარვეზიანია, მოდელების კომიტეტს ეცნობება აღნიშნულის შესახებ და მოდელი შესაძლოა დაინერგოს გამოყენების შეზღუდვებით.

4.6. მოდელის გამოყენება და ექსპერტული კორექტირება

4.6.1. მოდელის შედეგის ექსპერტული კორექტირება დასაშვებია მოდელის მფლობელის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით, როდესაც პირი მიიჩნევს, რომ მოდელის შედეგი არ ასახავს კლიენტის ან სეგმენტის რეალურ რისკს. თითოეული კორექტირება აღირიცხება კორექტირებების ჟურნალში, მიზეზის მითითებით.

4.6.2. ვალიდაციის ჯგუფი კვარტალურად აანალიზებს კორექტირებების ჟურნალს და შედეგებს ასახავს მონიტორინგის კვარტალურ ანგარიშში.

5. შიდა ვალიდაცია

5.1. ზოგადი პრინციპები

5.1.1. შიდა ვალიდაცია მოიცავს მოდელის ყველა კომპონენტს – შემავალ მონაცემებს, გამოთვლებსა და შედეგებს – და ვრცელდება როგორც ბანკის მიერ აგებულ, ისე მესამე მხარისგან შეძენილ მოდელებზე.

5.2. ვალიდაციის სიხშირე და მასშტაბი

5.2.1. ერთგვაროვანი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ბანკში მოქმედი ყველა მოდელი ექვემდებარება სრულ შიდა ვალიდაციას ყოველწლიურად, ერთიანი მეთოდოლოგიითა და ვალიდაციის სტანდარტული მოცულობით, მიუხედავად მოდელის ტიპისა და დანიშნულებისა.

5.2.2. ახალი მოდელი ექვემდებარება სრულ ვალიდაციას წარმოებაში გაშვებამდე. მოდელის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში ტარდება ვალიდაცია ცვლილების ნაწილში.

5.3. ვალიდაციის ელემენტები

5.3.1. **კონცეპტუალური სიზუსტის შეფასება** – ფასდება მოდელის დიზაინი, დაშვებები, ცვლადების შერჩევა, მონაცემები და მათემატიკური აპარატი; ტარდება მგრძნობელობისა და სტაბილურობის ტესტები, მათ შორის, ექსტრემალური მნიშვნელობების პირობებში.

5.3.2. **ვერიფიკაცია** – ვალიდაციის ჯგუფი ამოწმებს მოდელის დანერგვის სისწორეს შემმუშავებლის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის, ტესტირების შედეგებისა და კოდის შერჩევითი მიმოხილვის საფუძველზე. საჭიროების შემთხვევაში, ვალიდაციის ჯგუფი შემმუშავებლისგან ითხოვს დამატებით გამოთვლებს.

5.3.3. **მიმდინარე მონიტორინგი** – მონიტორინგი ხორციელდება საკმარისად ხშირად, მოდელის ტიპის, ახალი მონაცემების ხელმისაწვდომობისა და რისკის მატერიალურობის გათვალისწინებით, არანაკლებ კვარტალში ერთხელ; მოიცავს საორიენტაციო (benchmark) მოდელთან შედარებას და ექსპერტული კორექტირებების ანალიზს.

5.3.4. **შედეგების ანალიზი** – მოდელის შედეგები შედარდება ფაქტობრივ შედეგებს სტატისტიკური ტესტებით, მოდელის განახლებისას – წარსულ პერიოდზე შედეგების ანალიზით (back-testing).

5.4. ვალიდაციის დასკვნა

5.4.1. ვალიდაციის შედეგად ვალიდაციის ჯგუფი შეიმუშავებს საბოლოო დასკვნას მოდელის რისკის შესახებ, შეფასების ოთხსაფეხურიანი სკალით (დანართი 1), და ხარვეზების

აღმოფხვრის რეკომენდაციებს ვადებისა და პასუხისმგებელი პირების მითითებით.

6. მიმდინარე მონიტორინგი და ანგარიშგება

6.1. ვალიდაციის ჯგუფი ამზადებს მოდელების მონიტორინგის კვარტალურ ანგარიშს, რომელიც წარედგინება მოდელების კომიტეტს, დირექტორატსა და სამეთვალყურეო საბჭოს რისკების კომიტეტს.

6.2. მონიტორინგის ანგარიში მოიცავს: მოდელების შესრულების მეტრიკებს, ზღვრული მნიშვნელობების დარღვევებს, ექსპერტული კორექტირებების სტატისტიკას, მონაცემთა ხარისხის ინციდენტებსა და რეკომენდაციებს.

6.3. მოდელის რისკის მნიშვნელოვანი ცვლილება ან რისკის აპეტიტის დარღვევა წარმოადგენს მოდელის გამოყენების შეზღუდვის ან შეჩერების საფუძველს და დაუყოვნებლივ ეცნობება მოდელების კომიტეტს.

7. მესამე მხარის მოდელები და აუთსორსინგი

7.1. შეძენილი მოდელები

7.1.1. მესამე მხარისგან შეძენილი მოდელის მფლობელი და მასზე პასუხისმგებელი არის ბანკი. ბანკმა უნდა გაიგოს მოდელის ტექნიკური მხარე და ლოგიკა და შეეძლოს მოდელის შედეგების ინტერპრეტაცია. შეძენილ მოდელებზე ვრცელდება უფრო მკაცრი სტანდარტები, ვიდრე ბანკის მიერ აგებულ მოდელებზე.

7.1.2. შესყიდვამდე მომწოდებელმა ბანკს უნდა წარუდგინოს მოდელის აგებისა და ვალიდაციის ეტაპების დეტალური აღწერა, ტესტირების შედეგები, მოდელის შეზღუდვები, დაშვებები და ის გარემოებები, რომლებშიც პროდუქტის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები. მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ბანკი იღებს გადაწყვეტილებას, შეესაბამება თუ არა მოდელი ბანკის პროდუქტებს.

7.1.3. შეძენილი მოდელის შიდა ვალიდაცია ტარდება ამ პოლიტიკის მე-5 თავის შესაბამისად. ვალიდაცია შეიძლება შესრულდეს ბანკის ვალიდაციის ჯგუფის ან დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ.

7.2. აუთსორსინგი

7.2.1. ბანკს შეუძლია მოდელის აგების, შიდა ვალიდაციის ან/და აუდიტის აუთსორსინგი. აუთსორსინგი ხორციელდება „კომერციული ბანკების ოპერაციული რისკის მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 13 ივნისის № 47/04 ბრძანების მე-8 მუხლით განსაზღვრული პრინციპების დაცვით, დაცვის სამი ხაზის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებით.

7.3. ალტერნატიული გეგმა

7.3.1. მესამე მხარის თითოეული მოდელისთვის მოდელის მფლობელი უზრუნველყოფს ალტერნატიული გეგმის არსებობას იმ შემთხვევისთვის, თუ მესამე მხარის მოდელი აღარ იქნება ხელმისაწვდომი (მათ შორის, ხელშეკრულების შეწყვეტის, მომწოდებლის ლიკვიდაციის ან ტექნიკური შეფერხების შემთხვევაში). ალტერნატიული გეგმის არსებობა აისახება მოდელების რეესტრში.

8. საზედამხედველო მოდელები

8.1. საზედამხედველო მოდელის (მათ შორის, № 44/04 ბრძანებით გათვალისწინებული შემოსავლის შეფასების მოდელის) გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის თანხმობის მიღების შემდეგ. საზედამხედველო მოდელის გაშვების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს დირექტორატი.

8.2. ეროვნული ბანკისთვის წარსადგენი განაცხადი მოიცავს დებულების მე-11 მუხლით განსაზღვრულ ინფორმაციას, მათ შორის, შიდა ვალიდაციის შედეგებს.

8.3. საზედამხედველო მოდელის შესახებ ბანკი ყოველთვიურად წარუდგენს ანგარიშგებას ეროვნულ ბანკს და აახლებს მოდელს მინიმუმ ყოველწლიურად. მოდელის ყოველი მნიშვნელოვანი ცვლილება წინასწარ ეცნობება ეროვნულ ბანკს.

9. ეთიკის პრინციპები

9.1. მოდელის მართვის პროცესში ბანკი ხელმძღვანელობს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 9 ივლისის № 154/04 ბრძანებით დამტკიცებული ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსით და ბანკის შიდა ეთიკის კოდექსით.

9.2. მოდელებში დაუშვებელია ისეთი ცვლადების პირდაპირი გამოყენება, რომლებიც კანონმდებლობით დაცულ ნიშნებს ეხება (სქესი, ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგია). დეტალური წესები განსაზღვრულია „მოდელებში ხელოვნური ინტელექტის ეთიკური გამოყენების სახელმძღვანელოში“ (EG-01).

10. შიდა აუდიტი

10.1. შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, აუდიტის წლიური გეგმის შესაბამისად, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ აფასებს მოდელის რისკის მართვის ჩარჩოს, მათ შორის, მოდელის გამოყენებისა და შიდა ვალიდაციის პროცესებს, ვალიდაციის დროულობას, დოკუმენტაციის სისრულესა და დებულებასთან შესაბამისობას.

10.2. აუდიტის შედეგები წარედგინება სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტს.

11. დოკუმენტაცია და არქივი

11.1. მოდელის აგების, ვალიდაციის, განახლებისა და კომიტეტის გადაწყვეტილებების დოკუმენტაცია ინახება ცენტრალიზებულ ელექტრონულ რეპოზიტორიუმში არანაკლებ 10 წლის ვადით, ვერსიების კონტროლითა და წვდომის უფლებების განსაზღვრით.

12. დასკვნითი დებულებები

12.1. პოლიტიკის შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს რისკების მართვის დირექტორი.

12.2. პოლიტიკა გადაიხედება მინიმუმ 2 წელიწადში ერთხელ ან მარეგულირებელი მოთხოვნების ცვლილების შემთხვევაში.

დანართი 1. ვალიდაციის შედეგების შეფასების სკალა

შეფასება	აღწერა	შედეგი მოდელის გამოყენებისთვის
დამაკმაყოფილებელი	არსებითი ხარვეზები არ გამოვლენილა	გამოყენება შეზღუდვების გარეშე
ნაწილობრივ დამაკმაყოფილებელი	გამოვლენილია საშუალო მნიშვნელობის ხარვეზები	გამოყენება რეკომენდაციების შესრულების ვადების დაცვით
საჭიროებს გაუმჯობესებას	გამოვლენილია მნიშვნელოვანი ხარვეზები	გამოყენება შეზღუდვებით ან კორექტირებებით
არადამაკმაყოფილებელი	კრიტიკული ხარვეზები	გამოყენების შეჩერება